

Top 5 League

Application de Basket-ball Fantasy Full-stack

Loubatiere Alexis
Formation DWWM
2026

Contexte du projet

- Projet réalisé en formation DWWM
- Application web full-stack React / Node.js
- API Rest sécurisé
- Gestion de challenge mensuel NBA



Besoins

- Challenge mensuel NBA
- Création d'un Top 5
- Prédiction statistiques
- Comparaison avec les résultats réels
- Classement et gagnant
- Gestion des rôles
- Application sécurisée



Contraintes

- Responsive Design
 - Flexbox / Bootstrap / classe responsives
- Accessibilité
 - Balise sémantique / attribut « alt » /association champs et formulaire / conception simple
- Sécurité
- JWT / bcrypt / helmet
- Protection des données
 - Gestion des rôles et permissions / Contrôle des accès



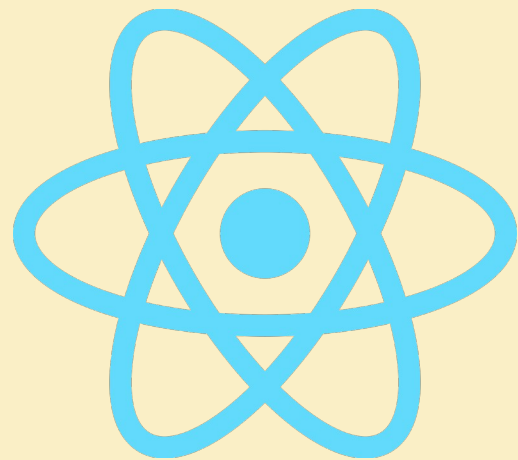
Environnement technique

- Front-end : React / Bootstrap
- Back-end : Node.js / express.js
- Base de données : MySQL / phpMyAdmin
- Versionning : Git / GitHub
- Tests : Jest / Supertest / Postman
- Outils: Figma / LibreOffice



Front-end

- Développé avec React
- Interfaces dynamique
- Composants réutilisables
- Maintenabilité



Maquettes

- Maquettes Desktop / Mobile « Inscription » :

Page inscription

[Accueil](#) [Résultats](#) [Les joueurs du mois](#) [Connexion](#) [Inscription](#)

Inscription

Pseudo :

Joueur préféré :

Email :

Mot de passe :

[S'inscrire](#)

Cliquez ici si vous avez déjà un compte

[Mentions légales](#) [Top5League © 2026](#) [Contact](#)

Page inscription



Inscription

Pseudo :

Joueur préféré :

Email :

Mot de passe :

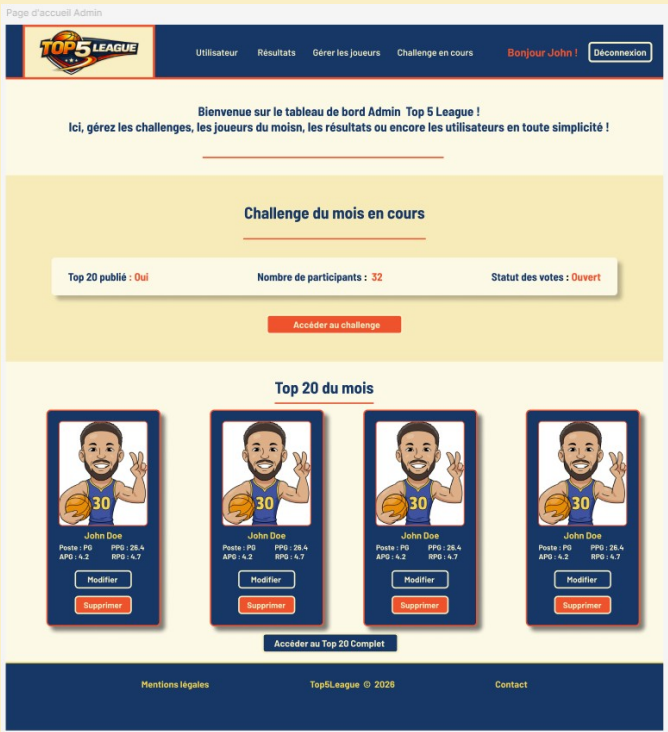
[S'inscrire](#)

Cliquez ici si vous avez déjà un compte

[Mentions légales](#) [Top5League © 2026](#) [Contact](#)

Maquettes

- Maquettes Desktop / Mobile « accueil admin »



Enchaînement des maquettes

- Enchaînement des maquettes utilisateurs :



Captures d'écran d'interfaces utilisateur

- Interface de création de son Top 5 « Desktop :

The screenshot shows a web browser at localhost:5173/createlineup. The page title is "Création Top 5". The interface is divided into five sections for different player positions: **Ailier (SF)**, **Meneur (PG)**, **Arrière (SG)**, **Ailier Fort (PF)**, and **Pivot (C)**. Each section contains a form with the following fields: "Nom du joueur" (with a dropdown menu), "Points par match (PPG)", "Passe décisive par match (APG)", and "Rebonds par match (RPG)". The "Meneur (PG)" and "Arrière (SG)" sections have pre-filled values: PPG 20.0, APG 5.2, and RPG 10.3. The "Ailier Fort (PF)" and "Pivot (C)" sections also have pre-filled values: PPG 20.0, APG 5.2, and RPG 10.3. At the bottom center, there is a button labeled "Créer mon Top 5".

Captures d'écran d'interfaces utilisateur

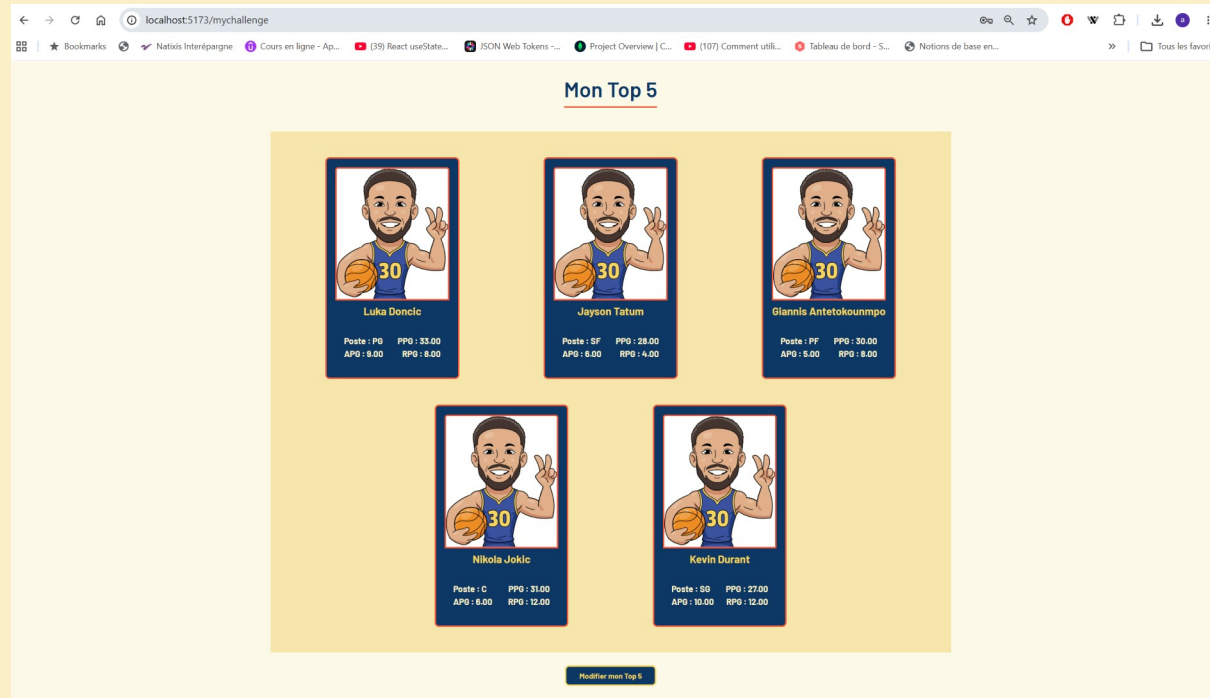
- Interface de création de son Top 5 « Mobile » :

The screenshot shows a mobile web browser interface with the title "Création Top 5". Below the title, there are two yellow rectangular forms for player selection. The first form is titled "Ailier (SF)" and contains the following fields: "Nom du joueur:" with a dropdown menu, "Points par match (PPG):" with a text input containing "20.0", "Passe décisive par match (APG):" with a text input containing "5.2", and "Rebonds par match (RPG):" with a text input containing "10.3". The second form is titled "Meneur (PG)" and contains the same fields: "Nom du joueur:" with a dropdown menu, "Points par match (PPG):" with a text input containing "20.0", "Passe décisive par match (APG):" with a text input containing "5.2", and "Rebonds par match (RPG):" with a text input containing "10.3".

The screenshot shows a mobile web browser interface with the title "Création Top 5". Below the title, there are three yellow rectangular forms for player selection. The first form is titled "Arrière (SG)" and contains the following fields: "Nom du joueur:" with a dropdown menu, "Points par match (PPG):" with a text input containing "20.0", "Passe décisive par match (APG):" with a text input containing "5.2", and "Rebonds par match (RPG):" with a text input containing "10.3". The second form is titled "Ailier Fort (PF)" and contains the same fields: "Nom du joueur:" with a dropdown menu, "Points par match (PPG):" with a text input containing "20.0", "Passe décisive par match (APG):" with a text input containing "5.2", and "Rebonds par match (RPG):" with a text input containing "10.3". The third form is titled "Pivot (C)" and contains the same fields: "Nom du joueur:" with a dropdown menu, "Points par match (PPG):" with a text input containing "20.0", "Passe décisive par match (APG):" with a text input containing "5.2", and "Rebonds par match (RPG):" with a text input containing "10.3".

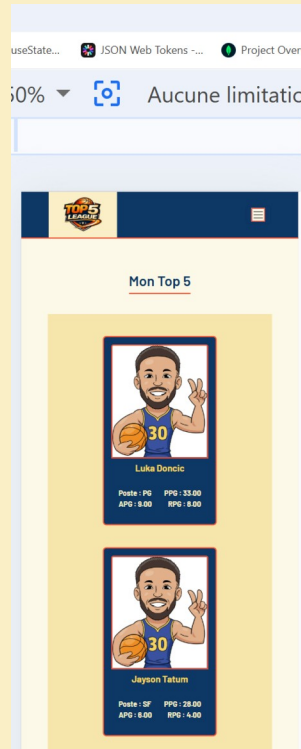
Captures d'écran d'interfaces utilisateur

- Interface de la partie Mon top 5 (Desktop) :



Captures d'écran d'interfaces utilisateur

- Interface de la partie Mon top 5 (Mobile) :



Référencement SEO

- Titre personnalisé
- Meta description
- Mots-clés de recherche
- Balises sémantiques
- Balise viewport
- Favicon personnalisé
- Langue définie (fr)
- URLs claires (React Router)

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Top5League - Fantasy Basketball</title>
    <meta name="description" content="Top5League est une application fantasy basketball permettant de créer des Top 5 afin de prédire le Top 5 officiel du mois."/>
    <meta name="keywords" content="fantasy basketball, basketball, challenge, top 5, joueurs, sport"/>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

Extrait de codes (UI statique)

- Footer :

```
1 import { useState } from 'react';
2 import { Link } from "react-router-dom";
3 import ContactModal from "../contactModal"
4
5 const AppFooter = () => {
6
7   const [showModal, setShowModal] = useState(false);
8
9   return (
10     <div className="footer mt-4">
11       <footer className="pt-3 pb-5">
12         <div className="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center gap-2 px-5">
13           <Link to="/" className="link-footer text-decoration-none ">
14             Mentions légales
15           </Link>
16           <span className="link-footer">
17             Top5League © 2026
18           </span>
19           <button className="btn btn-link link-footer" onClick={() => setShowModal(true)} >
20             Contact
21           </button>
22         </div>
23       </footer>
24       <ContactModal
25         show={showModal}
26         close={() => setShowModal(false)}
27       />
28     </div>
29   );
30 };
31
32 export default AppFooter;
```

Extrait de code (UI statique)

- Composant « Rules » (règle du jeu) :

```
1 | const Rules = () => {
2 |   return (
3 |     // Section règle du jeu
4 |     <section className="rules-section py-4 mb-5">
5 |
6 |       <div className="div-title-rules d-flex justify-content-center mb-5">
7 |         <h1 className="title-part mb-4">Comment ça marche ?</h1>
8 |       </div>
9 |
10 |      <div className="rules row g-5">
11 |
12 |        <div className="col-12 col-md-4">
13 |          <div className="rules-step h-100 p-3">
14 |            <h5 className="rules-step-title mb-3">1- Découvre les joueurs</h5>
15 |            <p className="text-rules">Chaque début de mois, <span className="important">les 20 meilleurs joueurs</span>
16 |              (4 par poste) du mois passé sont sélectionnés en fonction de leurs statistiques et mis à disposition afin que
17 |              tu puisses créer ton équipe type.</p>
18 |          </div>
19 |        </div>
20 |
21 |        <div className="col-12 col-md-4">
22 |          <div className="rules-step h-100 p-3">
23 |            <h5 className="rules-step-title mb-3">2- Crée ton 5 majeurs</h5>
24 |            <p className="text-rules">Tu crées ton Top 5 <span className="important">au début du mois</span>
25 |              en sélectionnant 1 joueur par poste et tu indiques
26 |              <span className="important">les statistiques (points, rebonds, passes)</span> que, d'après toi, chaque
27 |              joueur va réaliser en moyenne sur le mois.</p>
28 |          </div>
29 |        </div>
30 |
31 |        <div className="col-12 col-md-4">
32 |          <div className="rules-step h-100 p-3">
33 |            <h5 className="rules-step-title mb-3">3- Remporte le maillot de ton choix </h5>
34 |            <p className="text-rules">Si tu trouves le Top 5 <span className="important">
35 |              tu gagnes le maillot de ton choix</span> !
36 |              Pour départager celui qui repartira avec le maillot de son choix en cas d'égalité,
37 |              on regardera celui étant le plus proche des statistiques de
38 |              l'équipe de référence.</p>
39 |          </div>
40 |        </div>
41 |      </div>
42 |    </section>
43 |  );
44 | };
45 |
46 | export default Rules;
47 |
48 |
```


Extraits de code (UI Dynamique)

- Création du Top 5
 - Génération dynamique
 - Filtrage par poste
 - Données issues de l'API

```
{players.map((player, index) => (  
  <div key={player.position} className="col-md-6 col-lg-4">  
    <div className="lineup-form p-3 h-100">  
  
      <h4 className="form-title-part text-center mb-1"> {positions[index].label} </h4>  
      <br />  
  
      {/* Joueur */}  
      <label htmlFor="playerId" className="form-label fw-semibold mt-0">Nom du joueur :</label>  
      <select className="form-control" value={player.playerId}  
        onChange={(e) =>  
          handleChange(index, "playerId", e.target.value)  
        } required  
      >  
        <option value="">Sélectionner un joueur</option>  
        {playersName  
          .filter(p => p.position === player.position)  
          .sort((a,b) => a.fullname.localeCompare(b.fullname, 'fr', { sensitivity: 'base' })))  
          .map(  
            (p) => (  
              <option key={p.id} value={p.id}> {p.fullname} </option>))  
          }  
      </select>  
    </div>  
  )
```

Extraits de code (UI Dynamique)

- Gestion de l'authentification utilisateur :

- Gestion de l'état utilisateur (useState)
- Vérification automatique de la connexion (useEffect)
- Récupération des données depuis l'API
- Mise à jour dynamique de l'interface

```
// Pour la récupération des données des utilisateurs
export default function AuthProvider({ children }) {
  const [user, setUser] = useState(null);
  const [token, setToken] = useState(localStorage.getItem("token") || null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    async function fetchMe() {
      if (!token) {
        setLoading(false);
        return;
      }
      try {
        const { data } = await api.get("/auth/me");
        setUser(data.data);
      } catch {
        localStorage.removeItem("token");
        setToken(null);
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    }
    fetchMe();
  }, [token]);
```

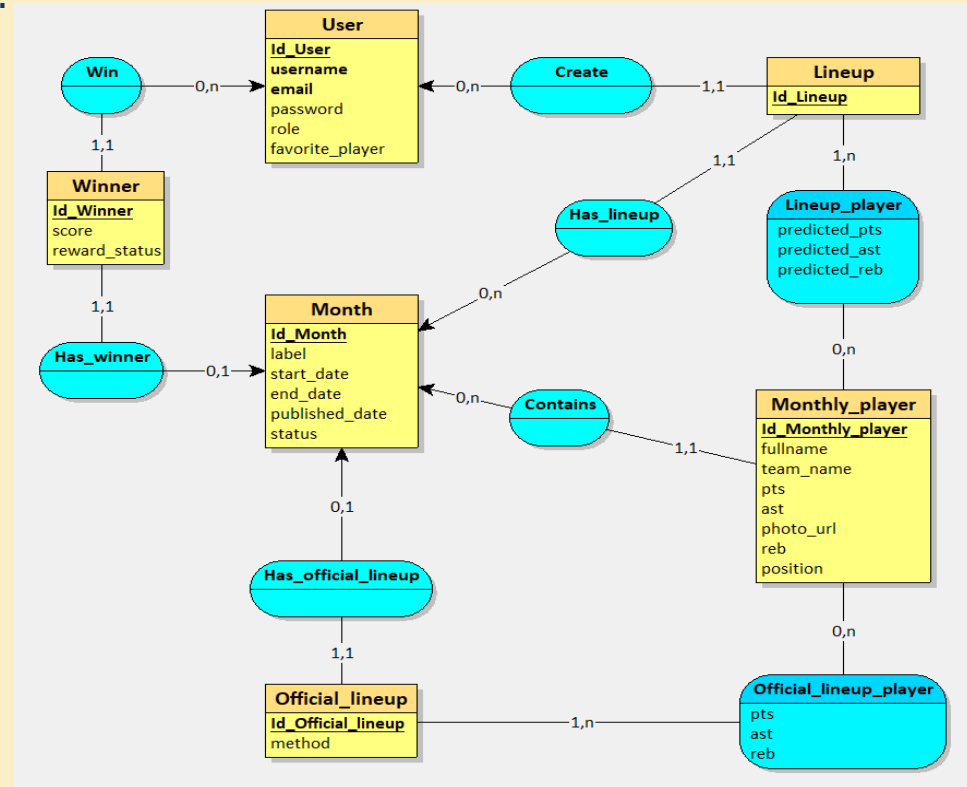
Back-end

- Développé avec Node.js et Express
- API REST

Présentation de la Base de données

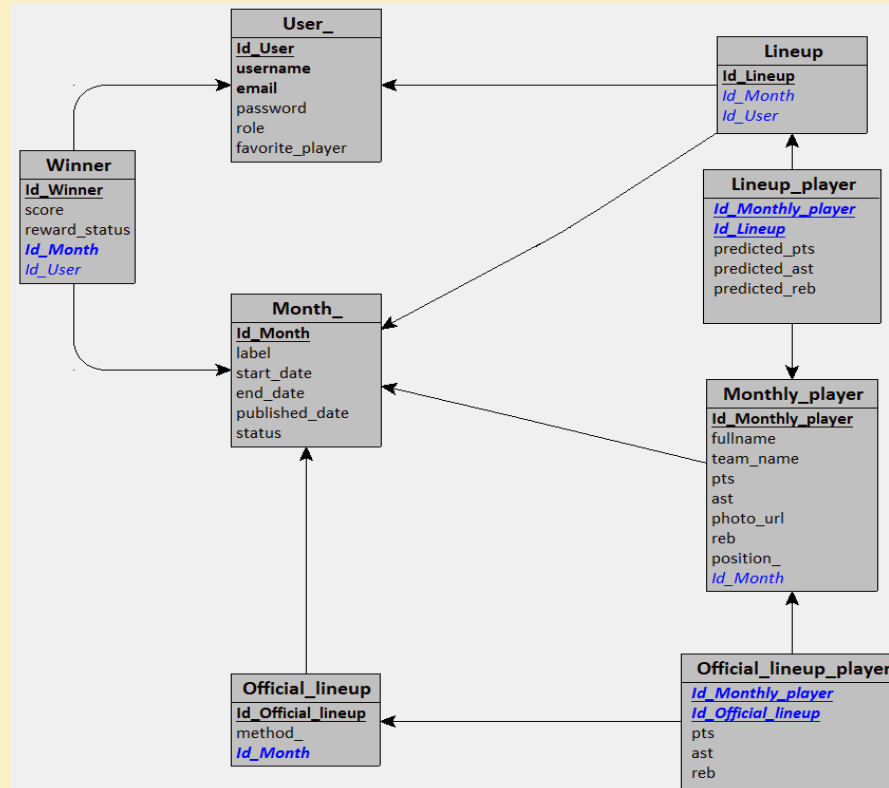
- Modèle Conceptuel de Données (MCD) :

- User → crée un Lineup
- Month → contient 20 MonthlyPlayers
- Lineup ↔ MonthlyPlayer (table de liaison LineupPlayer)
- OfficialLineup ↔ MonthlyPlayer (table de Liaison Official Lineup Player)
- Winner → utilisateur gagnant du mois



Présentation de la Base de données

- Modèle Logique des Données (MLD) :



Extraits de code (composant métier)

- Computewinner()
 - Calcul automatique du gagnant du mois
 - Logique principal application
 - Comparaison joueur et statistiques prédite / réel
 - Calcul puis désignation automatique du gagnant

```
// Calcul du gagnant du mois
const scores = lineups.map((lineup) => {
  let score = 0;
  let statDelta = 0;

  // Comparaison des joueurs Officiel et prédis
  lineup.LineupPlayers.forEach((lp) => {
    if (officialPlayerIds.includes(lp.monthly_player_id)) {
      score += 1;
    }

    // Comparaison des statistiques prédites et Officiel
    const targetStats = statsMap.get(lp.monthly_player_id);
    if (targetStats) {
      statDelta +=
        Math.abs(lp.pts - targetStats.pts) +
        Math.abs(lp.reb - targetStats.reb) +
        Math.abs(lp.ast - targetStats.ast);
    }
  });
  return { lineup, score, statDelta };
});

// Trie des résultat par le score et les statistiques
scores.sort((a,b) => {
  if (b.score !== a.score) {
    return b.score - a.score;
  }
  return a.statDelta - b.statDelta
});
```

Extraits de code (accès aux données)

- Récupération de son Top 5 du mois :
 - Requête Sequelize
 - Relation entre modèles
 - Récupération des prédictions

```
// Récupérer son lineup du mois
static async getMyLineup(user_id) {
  try {
    const month = await monthService.getCurrentMonth();
    const month_id = month.id;

    const lineup = await Lineup.findOne({
      where: { month_id, user_id },
      include: [{ model: MonthlyPlayer, through: { attributes: ["predicted_pts", "predicted_ast", "predicted_reb"] } }],
    });

    if (!lineup) {
      return null;
    }

    return lineup;
  } catch (err) {
    throw new Error(
      `Erreur lors de la récupération du Top 5 ${err.message}`,
    );
  }
}
```

Jeu d'essai de la fonctionnalité la plus représentative

- Création du Top 5 par un utilisateur
- Objectif :
 - Vérifier que la création d'un Top 5 utilisateur fonctionne
- Conditions du Test :
 - Utilisateur créé : « test » (id = 9)
 - Challenge du mois : id = 2
 - Aucun Top 5 existant pour l'utilisateur

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0002 seconde(s).)

`SELECT * FROM `lineups``

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

				id	user_id	month_id
☐				1	2	1
☐				4	2	2
☐				2	4	1
☐				5	4	2
☐				3	5	1

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Jeu d'essai de la fonctionnalité la plus représentative

- Exécution du test :
 - Connexion avec « test »
 - Choix des joueurs
 - Saisie des prédictions associées
 - Validation du formulaire

Top5League - Fantasy Basketball

localhost / 127.0.0.1 / top5League

satelineup

Cours en ligne - Ap... (39) React useState... JSON Web Tokens -... Project Overview | C... (107) Comment utili... Tableau de bord - S... Notions de base en...

<u>Ailier (SF)</u>	<u>Meneur (PG)</u>	<u>Arrière (SG)</u>
Nom du joueur : Jayson Tatum	Nom du joueur : Stephen Curry	Nom du joueur : Kevin Durant
Points par match (PPG) : 25.1	Points par match (PPG) : 30.2	Points par match (PPG) : 32
Passe décisive par match (APG) : 5.4	Passe décisive par match (APG) : 6.8	Passe décisive par match (APG) : 3
Rebonds par match (RPG) : 6.3	Rebonds par match (RPG) : 5.2	Rebonds par match (RPG) : 8

<u>Ailier Fort (PF)</u>	<u>Pivot (C)</u>
Nom du joueur : Giannis Antetokounmpo	Nom du joueur : Sélectionner un joueur
Points par match (PPG) : 28.7	Points par match (PPG) : 33
Passe décisive par match (APG) : 2.4	Passe décisive par match (APG) : 11
Rebonds par match (RPG) : 11.4	Rebonds par match (RPG) : 17

Jeu d'essai de la fonctionnalité la plus représentative

- Résultat :
 - Base de données :
 - Données enregistrées dans les tables associées

✓ Affichage des lignes 25 - 29 (total de 30, traitement en 0,0002 seconde(s).)

SELECT * FROM `lineup\_players`

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

<< < 2 | ☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	lineup_id	monthly_player_id	predicted_pts	predicted_ast	predicted_reb
☐	Éditer	Copier	Supprimer	26	6	23	25.10	5.40	6.30
☐	Éditer	Copier	Supprimer	27	6	22	30.20	6.80	5.20
☐	Éditer	Copier	Supprimer	28	6	27	32.00	3.00	6.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	29	6	24	28.70	2.40	11.40
☐	Éditer	Copier	Supprimer	30	6	34	33.00	11.00	17.00

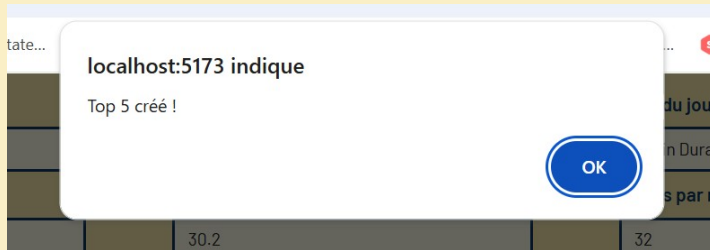
↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

<< < 2 | ☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête

Jeu d'essai de la fonctionnalité la plus représentative

- Résultat :
 - Sur le site :
 - Message de confirmation
 - Top 5 visible dans la page « Mon Top 5 »



Mon Top 5



Jayson Tatum

Poste : SF PPG : 25.10
APG : 5.40 RPG : 6.30



Stephen Curry

Poste : PG PPG : 30.20
APG : 6.80 RPG : 6.20



Kevin Durant

Poste : SG PPG : 32.00
APG : 3.00 RPG : 8.00



Giannis Antetokounmpo

Poste : PF PPG : 28.70
APG : 2.40 RPG : 11.40



Victor Wembanyama

Poste : C PPG : 33.00
APG : 11.00 RPG : 17.00

Modifier mon Top 5

Veille sécurité effectuée

- Principales vulnérabilités étudiées :
 - Authentification et gestion des mots de passes
 - Vol de compte / Mots de passe en clair
 - Injection SQL
 - Requête malveillantes / Manipulation des données
 - Entrées utilisateurs
 - Données invalides / Validation des formulaires
 - Vulnérabilités Web
 - XSS / Exposition d'informations serveur

Veille sécurité effectuée

- Solutions mises en place :
 - Bcrypt : Hashage des mots de passes
 - JWT : Protection des routes privées
 - Sequelize : Requête sécurisées
 - Express-validator : Validation des données
 - Helmet : Sécurisation des header HTTP / Limitation certaines attaques XSS
 - Gestion des rôles : Visiteur / Utilisateur / Admin

Difficultés rencontrées

- Back-end :
 - Relations entre les models (relations many to many)
 - Création du middleware d'Authentification et mise en place du token JWT
 - Logique métier « Winner »
- Front-end :
 - Mise en place des formulaires (index)
 - Côté responsive

Améliorations possibles

- Automatisation (changement de mois / ajout des nouveaux joueurs du mois)
- Mise en place d'un historique pour les utilisateurs
- Mise en place d'un forum
- Mise en ligne du projet pour rendre tout cela possible

Conclusion

- Réalisation d'une application Full-stack complète
- Mise en pratique des compétences front-end et back-end
- Application fonctionnelle et interactive
- Projet enrichissant et formateur

